

Übungsaufgaben

Schleifen

Schreiben Sie ein Programm, das wie folgt anfängt:

```
int sternchen = 20;
```

a

Das Programm soll dann "sternchen"-mal das Zeichen * auf dem Bildschirm (in einer Zeile) ausgeben

Schleifen

Schreiben Sie ein Programm, das wie folgt anfängt:

```
int zahl = 420;
```

b

Das Programm soll dann alle "Teiler" der zahl ausgeben.

Eine Zahl x ist genau dann eine "Teiler" einer anderen Zahl y, wenn x y ohne Rest teilt.

Beispiel:

für zahl=12 wären die Teiler, die ausgedruckt werden:

1 2 3 4 6 12

Übungsaufgaben

for Schleife

Schreiben Sie beiden letzten die Übungsaufgaben A und B für Schleifen so um, dass sie mit **for**-Schleifen statt mit **while**-Schleifen implementiert werden

a

for Schleife

Implementieren Sie ein Programm, das Temperatur-Umrechnungstabellen erstellen kann!

Die Temperatur-Umrechnung soll von Grad Fahrenheit (amerikanisches System) nach Grad Celsius (internationales System) erfolgen.

Ein Celsiuswert C ergibt sich dabei aus einem Fahrenheitwert F nach der Formel

$$C = (F - 32.0) * 5.0 / 9.0$$

Definieren Sie den Anfang und das Ende der Tabelle durch zwei double-Variablen mit den Namen `anfang` und `ende`!

for Schleife

Implementieren Sie ein Programm "Fakultät", das Ihnen zu einer Zahl `zahl` die Fakultätsfunktion berechnet und auf dem Schirm ausgibt.

Fakultätsfunktion (in der Statistik benötigt):

Wenn N eine Zahl ist, dann ist die Fakultät von N = $1 * 2 * 3 * \dots * N$

Beispiel: die Fakultät von 6 ist $1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6$ gleich 720

c

Übungsaufgaben

Schleifen 2

a

Schreiben Sie ein Programm, dass

- eine Zahl "kante" einliest
- und dann ein Dreieck der Höhe und Breite "kante" zeichnet.

Beispiel bei "kante" gleich 4:

```
*
* *
* * *
* * * *
```

Schleifen 2

b

Schreiben Sie ein Programm, das das "kleine Einmaleins" auf den Bildschirm zeichnet, also:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
....
```

Schleifen 2 (schwierig!!)

c

Schreiben Sie ein Programm, das

- eine Zahl "hoehe" einliest
- und dann einen Weihnachtsbaum dieser Höhe zeichnet

Beispiel bei "höhe gleich 4:

```
      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * * *
      ||
```

Übungsaufgaben

Arrays (leicht)

a

Schreiben Sie ein Programm, dass

- eine Zahl q einliest
- und danach
 - q Messwerte einliest
- und danach
 - alle q Messwerte ausgibt
 - den Durchschnitt der q Messwerte ausgibt

Arrays

b

Schreiben Sie ein Programm, dass

- ein 8-mal-8 Array definiert
- immer wieder folgendes macht:
 - eine Zahl x, eine Zahl y und eine Zahl w einliest
 - das Array an der Stelle [x][y] auf w setzt
 - das Array dann ausdruckt, und zwar als 8x8-Quadrat

Übungsaufgaben

Schleifen / Abbruch

a

Schreiben Sie ein Programm für das “Raten einer Zahl”!

Dabei soll sich

- der Computer eine Zahl zwischen 1 und 1000 ausdenken
- der Benutzer immer wieder eine geratene Zahl eingeben
- der Computer sagen, ob die geratene Zahl zu klein, zu gross oder korrekt war
- wenn die Zahl korrekt war, soll der Computer schreiben “gefunden”, ausgeben, wie oft der Benutzer raten musste und das Programm beenden.

Übungsaufgaben

Schleifen

Schreiben Sie ein Programm, dass für die Funktion

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$$

a

Einliest:

- einen Startwert x_1
- einen Endwert x_2
- eine Anzahl n

und dann eine Tabelle mit den Funktionswerten von $f(x)$ ausgibt.

Dabei soll x von x_1 nach x_2 laufen, und zwar in n Schritten

Minimum/Maximum

b

Erweitern Sie ihr Programm so, dass es zusätzlich am Ende der Tabelle

- DEN Wert von x ausgibt,
- an dem der Betrag $|f(x)|$ minimal war
- $f(x)$ soll dabei auch noch ausgegeben werden

Sortierten (schwer!!)

c

Schreiben Sie einen Sortieralgorithmus und implementieren Sie ihn in Java, der wie folgt vorgeht:

- im Array wird ab der Stelle 0 der maximale Wert gesucht
- dieser Wert tauscht mit dem Wert an der Stelle 0
- dann wird ab der Stelle 1 der nächst-maximale Wert gesucht
- dieser Wert tauscht mit dem Wert an der Stelle 1
- dann wird ab der Stelle 2 der usw

übungsaufgaben

a

Implementieren und testen Sie die Klasse **ZeichenObjekt**

b

Schreiben Sie eine Klasse **Hund** , die eine Methode **belle()** anbietet.

Bei Aufruf dieser Methode soll auf dem Bildschirm der Text "wuff" erscheinen.

c

Schreiben sie analog dazu eine Klasse **Katze**, die eine Methode "**miaue()**" anbietet

d

Erweitern Sie die Klasse **ZeichenObjekt** durch eine Methode **zeichneDreieck()** , die ein Dreieck der Kantenlänge 5 auf den Bildschirm zeichnet.

e

Schreiben Sie eine Klasse **Quadrierer**.

Diese Klasse soll eine Methode **berechneQuadrate()** anbieten, die

- eine Zahl *n* einliest (über einen **Leser**)
- alle Quadrate von 1 bis *n* auf dem Bildschirm ausgibt

Übungsaufgaben

a

Schreiben Sie eine Klasse **TabellenZeichner** und darin eine Methode

```
zeigeQuadratVonBis(int von, int bis)
```

die die Quadrate von **von** bis **bis** als Tabelle darstellt.

Beispiel: der Aufruf von

```
TabellenZeichner tz =  
    new TabellenZeichner();  
tz.zeigeQuadratVonBis(5,9);
```

würde folgendes schreiben:

```
5  25  
6  36  
7  49  
8  64  
9  81
```

b

Erweitern Sie die Klasse **ZeichenObjekt** um eine Methode

```
zeichneRechteck(int hoehe, int breite)
```

die ein Rechteck der entsprechenden Hoehe und Breite darstellt

(sehr schwierig)

Erweitern Sie die Klasse **ZeichenObjekt** um eine Methode

```
zeichneDreieck(int hoehe, int breite)
```

die ein Dreieck der entsprechenden Hoehe und Breite darstellt

c

(etwas
schwierig)

Erweitern Sie die obige Klasse **TabellenZeichner** um eine Methode

```
zeigeQuadratischeGleichung(  
    double a, double b, double c,  
    double start, double ende, double schritt)
```

d

die in einer Tabelle

- die Werte von ax^2+bx+c

- in den Grenzen von **start** bis **ende**
- mit der Schrittweite **schrift** darstellt

übungsaufgaben

Schreiben Sie eine Klasse **Potenzierer**, die folgende **Funktionen** anbietet:

- `public double aHochB(double a, int b)`
- `public double zweiHochX(double x)`

a

Schreiben Sie in der Klasse **MatheObjekt** eine Funktion

`public double mittelwert(double[] werte)`

die ein Array von Werten bekommt und den Mittelwert dieser Werte zurück gibt

b

übungsaufgaben

Schreiben Sie selber die Methode **setzeBeruf** in der Klasse **Mensch**

a

Schreiben Sie selber die Methode **aendereNachname** in der Klasse **Mensch**

b

Erweitern Sie selber die Klasse **Mensch** um eine Instanzvariable **Gewicht**

c

Schreiben Sie eine Methode **setzteGewicht** und ändern Sie die Methode **drucke** entsprechend ab

d

Erweitern Sie selber die Klasse **Mensch** um eine Instanzvariable **anzahlKinder** und ergänzen Sie die Klasse um die ihrer Meinung nach dabei notwendige(n) Methode(n)

übungsaufgaben

a

Erstellen Sie eine Klasse **TextObjekt**. Implementieren in der Klasse TextObjekt eine Methode **bisAufLetzten**, die berechnet, wie der String ohne seinen letzten Buchstaben aussieht.

Wenn str ein String ist, dann gibt der folgende Code:

```
TextObjekt text = new TextObjekt();
String x = text.bisAufLetzten("Winter");
System.out.println(x);
```

also aus: "Winte"

b

Erstellen Sie eine Klasse **TextObjekt**. Implementieren in der Klasse TextObjekt eine Methode **ohneVokale**, die berechnet, wie ein String ohne Vokale aussieht (also ohne a,e,i,o,u).

Wenn str ein String ist, dann gibt der folgende Code:

```
TextObjekt text = new TextObjekt();
String x = text.ohneVokale("vom Eise befreit
                          ist der Strom");
System.out.println(x);
```

also aus: "vm s bfrt st dr Strm"

c

Schreiben Sie ebenso eine Methode **allesMitO**, die in ähnlicher Weise alle Vokale durch ein "o" ersetzt. Der obige String würde hier also ergeben:

"vom Oose bofroot ost dor Strom"

(sehr
schwer!!)

d

Schreiben Sie eine Methode **laengstesWort**, die zu einer Zeichenkette x (die als Satz der natürlichen Sprache gesehen wird), das längste Wort von x zurückgibt.

So wäre das längste Wort von

"vom Eise befreit sind Strom und Bäche"

beispielsweise "befreit"

Wichtig: dafür benötigen Sie Wissen über die Methode **indexOf(...)** der String-Klasse!!!

Übungsaufgabe

Stellen Sie sich die Waren-Verwaltung eines Supermarktes vor! Implementieren Sie die Java Klasse `Ware`, die - in Bruchteilen - wie folgt aussieht:

```
class Ware
{
    private String    name;
    private long      warennr;
    private double    preis;
    private long      anzahlImLager;

    void Ware(String warenName)
    ...

    void setzePreis(double)
    ...

    void print()
    ...

    void verkaufe(long anzahl)
    ...

    void kaufeEin(long anzahl)
    ...
}
```

Folgendes Programm sollte dann möglich sein:

```
Ware w = new Ware("Holzteile");
w.setzePreis(1.50);
w.kaufeEin(100);
w.verkaufe(4);
w.print();
```

Das Ergebnis sollte sein: Holzteile -- im Lager: 96 -- Preis: 1.5

- a.** Leiten Sie von der Klasse `Ware` die Klasse `Frucht` ab. Diese Klasse soll die weitere Komponente `reifegrad` besitzen (1 für gruen, 2 für reif, 3 für ueberreif) sowie das Datum `verfallsdatum`.

Entsprechende zusätzliche Methoden sollen `setzeReifegrad(...)` und `setzeVerfallsdatum(...)` sein.

Die Methode `print` der Klasse `Frucht` soll natürlich auch `reifegrad` und `verfallsdatum` drucken!

